

ALGÈBRE GÉNÉRALE

Rappel : (1)

On se permet de rappeler le sens de quelques mots d'usage courant en mathématiques :

(1) : une **assertion** est une affirmation qui peut être vraie ou fausse.

(2) : une **définition** est une assertion **vraie** qui sert à introduire un mot ou une notion nouvelle.

Toute définition doit être apprise par cœur à la virgule près.

(3) : un **théorème** ou une **propriété** ou **proposition**, un **lemme**, un **corollaire** sont des assertions **vraies** mais qui doivent être **démontrées** de manière rigoureuse. Souvent, les démonstrations sont au moins aussi importantes et instructives que les énoncés.

Pour retenir une démonstration, on analysera son squelette et on la rédigera jusqu'à ce que les détails reviennent "naturellement". Il est très fréquent qu'un sujet écrit de concours demande de restituer la démonstration d'un théorème (voisin) du cours.

(4) : Finalement, en mathématiques, **TOUT** n'est que **DEFINITION** (qui ne nécessite pas de démonstration) ou **THEOREME** (qui nécessite une démonstration). Les mots "propriétés, proposition, lemme ou corollaire" ne sont utilisés que pour positionner les résultats les uns par rapport aux autres en fonction de leur importance relative et/ou l'ordre dans lequel ils sont introduits (exemple : lemme - théorème - corollaire).

I — Rappels de MPSI en théorie des groupes

1) Propriétés générales

Définition : loi de composition interne (2)

Soit E un ensemble. Une loi de composition interne sur E est une application de E^2 vers E .

On utilise une notation infixe, du type $x * y$ si $(x, y) \in E^2$. En voici d'autres : $+$ $\times$ $-$ $\div$ $\cdot$ $\circ$ $\otimes$ $\oplus$ $\perp$ $*$ $\cup$ $\cap$...

Définitions : vocabulaire d'une loi (3)

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$ et A une partie de E .

(1) : On dit que A est **stable par la loi $*$** lorsque pour tout $(x, y) \in A^2$, $x * y \in A$.

On parle de loi induite sur A .

(2) : On dit que $*$ est **associative** lorsque pour tout $(x, y, z) \in E^3$, $x * (y * z) = (x * y) * z$.

(3) : On dit que $*$ est **commutative** lorsque pour tout $(x, y) \in E^2$, $x * y = y * x$.

(4) : On dit que $*$ admet un **élément neutre** lorsqu'il existe $e \in E$ tel que pour tout $x \in E$, $x * e = e * x = x$.

(5) : Si E est aussi muni d'une loi de composition interne $\perp$, on dit que la loi $\perp$ est **distributive à gauche** (resp. **à droite**) sur la loi $*$ lorsque pour tout $(x, y, z) \in E^3$, $x \perp (y * z) = (x \perp y) * (x \perp z)$ (resp. $(x * y) \perp z = (x \perp z) * (y \perp z)$).

La loi $\perp$ est distributive sur la loi $*$ lorsqu'elle est distributive à gauche et à droite.

Propriétés (4)

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$ et A une partie **stable par $*$** de E .

(1) (D) : Si E admet un élément neutre, **il est unique**.

(2) (D) : Si $*$ est associative, alors la loi induite sur A aussi.

(3) (Dm) : Si $*$ est commutative, alors la loi induite sur A aussi.

(4) (Dm) : Si e est élément neutre pour $*$ et si $e \in A$, alors e est neutre pour la loi induite sur A .

(5) (Dm) : Si E est aussi muni d'une loi de composition interne $\perp$, si A est stable par $\perp$ et si $\perp$ est distributive sur $*$, alors les mêmes propriétés se retrouvent sur les lois induites.

2) Éléments symétrisables

Définition (5)

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$ associative et qui admet un élément neutre e . On dit que $a \in E$ est symétrisable de symétrique $a' \in E$ lorsque $a * a' = a' * a = e$.

Propriétés - Notations (6)

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$ associative et qui admet un élément neutre e .

- (1) (D) : Tout élément symétrisable de E admet un symétrique unique.
- (2) (D) : Le composé de deux éléments a et b symétrisables est symétrisable et $(a * b)' = b' * a'$.
- (3) (Dm) : Si A est une partie stable de E pour la loi $*$, si $a \in A$ admet un symétrique a' pour la loi $*$, et si $a' \in A$, alors a' est le symétrique de a pour la loi induite sur A .
- (4) (D) : Soit a un élément symétrisable. Alors a est régulier, i.e. si $a * x = a * y$, alors $x = y$ et si $x * a = y * a$, alors $x = y$.
- (5) (Dm) : Si la loi de composition interne est notée multiplicativement, on notera a^{-1} le symétrique de a , s'il existe.
- (6) (Dm) : Si la loi de composition interne est notée additivement, on notera $(-a)$ le symétrique de a , s'il existe.

3) Groupes

Définitions (groupe, neutre, symétrique) (7)

(1) : Un **groupe** est un ensemble G muni d'une loi de composition interne $\cdot$ associative, possédant un élément neutre, et dans lequel tout élément admet un symétrique.

Si la loi est commutative :

- (2) : groupe abélien, groupe additif : notation $(G, +)$.
- (3) : soustraction dans un groupe additif.

Exercices 1,2,3,(7)

Exemples : $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$, $(\mathbb{U}, \times)$, $(2\mathbb{Z}, +)$ et le groupe symétrique sont des groupes.

Contre exemples : $(\mathbb{N}, +)$, $(\mathbb{Z}^*, \times)$, $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \times)$ NE sont PAS des groupes (car...)

4) Itérés - puissances ou multiples - d'un élément a d'un groupe G .

Définition des puissances dans $(G, \cdot)$ et multiples dans $(G, +)$ par récurrence. (8)

- (1) : **Notation :** a^n dans un groupe multiplicatif.
- (2) (Dm) : $a^{n+p} = a^n \times a^p$, $a^{np} = (a^n)^p = (a^p)^n$
- (3) (D) : $(ab)^{-1} = b^{-1} \times a^{-1}$
- (4) (D) : **SI** $ab = ba$, **ALORS** $(ab)^n = a^n \times b^n$.

- (5) : **Notation :** na dans un groupe additif.
- (6) : $(n \pm p)a = na \pm pa$, $n(a \pm b) = na \pm nb$
- (7) : $(np)a = n(pa) = p(na)$.

II — Étude élémentaire du groupe symétrique

Dans toute cette partie, n désigne un entier naturel au moins égal à 2.

1) Groupe symétrique d'ordre n

Définition-Théorème : (9)

- (1) : On appelle **groupe symétrique d'ordre n** l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$.
 - (2) (D) : Il s'agit d'un groupe pour la loi de composition des applications (loi $\circ$), de cardinal $n!$.
- Notation :** $\mathcal{S}_n$; pour deux permutations σ et σ' de $\mathcal{S}_n$, on note $\sigma \circ \sigma'$ ou simplement $\sigma\sigma'$.

Enfin, une permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ peut s'écrire : $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$

Cycles et orbites - Définition : (10)

- (1) : Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. On note $\mathcal{R}_\sigma$ la relation d'équivalence sur les éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ définie par :
 $\forall (x, y) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, x \mathcal{R}_\sigma y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, y = \sigma^k(x)$. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}_\sigma$ sont appelées les orbites de σ .
- (2) : On appelle **cycle** de $\mathcal{S}_n$ toute permutation de $\mathcal{S}_n$ telle qu'il existe une et une seule orbite non réduite à un élément. Le cardinal de l'orbite non réduite à un élément d'un cycle de $\mathcal{S}_n$ s'appelle la longueur ou l'ordre du cycle. C'est un élément de $\llbracket 2, n \rrbracket$. Un cycle de longueur n de $\mathcal{S}_n$ s'appelle une **permutation circulaire**.

Cycles et orbites - Propriétés : (11)

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$ un cycle de longueur p et $a \in \llbracket 1, n \rrbracket$ dont l'orbite est de longueur p . Alors :

(1) (D) : L'orbite de a est l'ensemble $\{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots, \sigma^{p-1}(a)\}$ et

(2) (D) : p est le plus petit entier naturel k non nul tel que $\sigma^k(a) = a$.

Notation : On peut donc noter un cycle sous la forme $(a \ \sigma(a) \ \dots \ \sigma^{p-1}(a))$.

(3) : Déterminer les orbites d'une permutation permet de décomposer cette permutation en produit de cycles qui commutent.

(4) (D) : Un p -cycle à la puissance p est l'identité.

2) Transpositions et signature

Décomposition en produit de transpositions (12)

(1) : On appelle **transposition** de $\mathcal{S}_n$ tout cycle de longueur 2.

(2) (D) : Toute permutation de $\mathcal{S}_n$ se décompose en produit de transpositions.

(3) (D) : Un p -cycle est produit de $p - 1$ transpositions : $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p) = (a_1 \ a_2)(a_2 \ a_3) \dots (a_{p-1} \ a_p)$.

Signature : (13)

(1) : On appelle **inversion** de $\sigma \in \mathcal{S}_n$ tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Notation : On note $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ .

(2) : On appelle **signature** de $\sigma \in \mathcal{S}_n$ le nombre $(-1)^{I(\sigma)}$. **Notation** : $\varepsilon(\sigma)$.

(3) : Si $\varepsilon(\sigma) = 1$, on dit que σ est une permutation **paire** et sinon, on dit que σ est une permutation **impaire**.

(4) (Dm) : Une transposition est une permutation impaire.

(5) (D) : Pour toute permutation σ de $\mathcal{S}_n$, $\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$.

Propriétés : (14)

(1) (D) : La fonction $\varepsilon : \sigma \mapsto \varepsilon(\sigma)$ est un morphisme de groupes surjectif de $(\mathcal{S}_n, \circ)$ sur $(\{-1, 1\}, \times)$.

(2) (D) : Un p -cycle a pour signature $(-1)^{p-1}$.

(3) (D) : Le noyau de ε est appelé **groupe alterné d'ordre n** , sous-groupe de $\mathcal{S}_n$ d'ordre $\frac{n!}{2}$. **Notation** : $\mathcal{A}_n$.

(4) : Le groupe $\mathcal{A}_n$ est constitué des produits de cardinaux pairs de transpositions.

III — Approfondissement en théorie des groupes

1) Sous-groupes

Définition d'un sous-groupe (15)

Partie stable par la loi de composition, l'inversion, et contenant l'élément neutre du groupe.

Exercice 8 (9)

Caractérisation d'un sous groupe (16)

- (1) (D) : Une partie H non vide d'un groupe $(G, \star)$ est un sous groupe de G si et seulement si $\forall (x, y) \in H, x \star y^{-1} \in H$.

Opérations légitimes sur les sous groupes (17)

- (1) (D) : L'intersection d'une famille de sous-groupes est un sous-groupe (ce qui est faux en général pour l'union de sous groupes).
(2) (D) : Soient $(G_1, *)$ et $(G_2, \perp)$ deux groupes. L'ensemble $G_1 \times G_2$ muni de la loi de composition interne $\circ$ définie par : $\forall (x_1, x_2, y_1, y_2) \in G_1 \times G_2 \times G_1 \times G_2, (x_1, x_2) \circ (y_1, y_2) = (x_1 * y_1, x_2 \perp y_2)$, est un groupe, appelé groupe produit des deux groupes (voir Exercice 1).

Théorème - Définition : sous-groupe engendré, groupe monogène, groupe cyclique (18)

- (1) (D) : L'intersection de tous les sous-groupes contenant une partie X est le plus petit sous-groupe contenant X , noté $\langle X \rangle$.
(2) (D) : C'est l'ensemble des mots finis construits sur $X \cup X^{-1}$.
(3) : On dit que X est génératrice de G lorsque tout élément de G peut s'écrire comme produit fini d'éléments de X . De plus, si X est un singleton, on dit que G est monogène.
Exemples : $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{U}_n$. Contre-exemple $\mathbb{Q}$.
(4) : Si G est monogène et fini, on dit qu'il est cyclique.

Exemples :

- (1) (D) : $\langle a \rangle = a^{\mathbb{Z}}$ ou $\mathbb{Z}a$.
(2) : Le sous-groupe de S_E engendré par les transpositions est l'ensemble des permutations ayant un nombre fini de points non fixes ; c'est S_E si et seulement si E est fini.
(3) (D) : Si H, K sont des sous-groupes d'un groupe additif alors $\langle H \cup K \rangle = H + K = \{h + k | h \in H \text{ et } k \in K\}$.
(4) (Dm) : En particulier dans un groupe additif, $\langle a, b \rangle = \{ua + vb, u, v \in \mathbb{Z}\}$.

Théorème : sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ (19)

- (1) (D) : Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les ensembles $n\mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$.
(2) : Conséquence : définitions du pgcd et du ppcm dans $\mathbb{Z}$, relation $\langle md \rangle = \langle ab \rangle$.

Théorème : sous groupes de $(\mathbb{R}, +)$ (20)

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Alors :

- (1) : soit H est de la forme $x_0\mathbb{Z}$ pour $x_0 \in \mathbb{R}_+$
(2) : soit H est dense dans $\mathbb{R}$ c'est à dire que pour tous les réels $x < y$, l'ensemble $H \cap]x, y[$ n'est pas vide.

Théorème de LAGRANGE (21)

Soient G un groupe fini et H un sous-groupe. Alors Card H divise Card G (voir exercice 32).

2) Morphismes

Définition (22)

Un **morphisme de groupes** est une application de $(G, \star)$ dans $(H, \perp)$ compatible avec les lois des deux groupes, c'est à dire :

$$\forall (x_1, x_2) \in G^2, f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \perp f(x_2).$$

Un **endomorphisme de groupe** est un morphisme d'un groupe sur lui-même.

Un **isomorphisme de groupes** est un morphisme de groupes bijectif.

Un **automorphisme de groupe** est un endomorphisme bijectif.

Exemples :

- (1) : $n \mapsto a^n$ ou $n \mapsto na$
(2) : signe et valeur absolue dans $\mathbb{R}^*$.
(3) : signature d'une permutation à support fini.
(4) : conjugaison dans un groupe multiplicatif.

Propriétés des morphismes de groupes (23)

- | | |
|--|---|
| (1) : $f(e) = e', f(a^n) = f(a)^n$. | (5) (D) : le noyau de f est un sous groupe. |
| (2) : Définitions et notations : $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ | (6) (D) : la composée de morphismes est un morphisme. |
| (3) (D) : l'image directe d'un s.g. est un s.g. | (7) (D) : la réciproque d'un isomorphisme est un (iso)morphisme |
| (4) (D) : l'image réciproque d'un s.g. est un s.g. | |

Théorème (24)

- (1) : L'équation $f(x) = a$ admet au moins une solution si et seulement si $a \in \text{Im } f$.
- (2) : Dans ce cas, l'ensemble des solutions est $\{x_0 \cdot u, u \in \text{Ker } f\} = \{v \cdot x_0, v \in \text{Ker } f\}$ où x_0 est une solution particulière.
- (3) : Son cardinal est celui de $\text{Ker } f$.

Exercices 4,5,6,14,15,16 (21)

Conséquences (25)

- (1) : f est injectif si et seulement si $\text{Ker } f = \{e\}$.
- (2) : Si $a \wedge b = d \neq 0$ alors l'équation $ax + by = c$ a des solutions (x, y) dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si $d \mid c$. Dans ce cas, les solutions diffèrent entre elles d'un multiple de $(b/d, -a/d)$.

3) Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ **Théorème (26)**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La relation de congruence modulo n est compatible avec l'addition, la soustraction et la multiplication. Tout $x \in \mathbb{Z}$ est congru modulo n à un unique élément de $\llbracket 0, n \llbracket$ noté $x \bmod n$.

Conséquence (27)

On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0 \bmod n, \dots, (n-1) \bmod n\}$ l'ensemble des classes de congruence modulo n et on définit dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ les opérations d'addition, de soustraction et de multiplication par :

$$\begin{aligned}(x \bmod n) + (y \bmod n) &= (x + y) \bmod n, \\(x \bmod n) - (y \bmod n) &= (x - y) \bmod n, \\(x \bmod n) \times (y \bmod n) &= (x \times y) \bmod n.\end{aligned}$$

Les résultats ne dépendent pas des représentants x, y choisis.

Proposition (28)

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe additif et l'application $x \rightarrow x \bmod n$ est un morphisme surjectif de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Son noyau est le sous-groupe $n\mathbb{Z}$.

Théorème - Propriété universelle (29)

Soit $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (G, \cdot)$ un morphisme de groupes dont le noyau contient $n\mathbb{Z}$. Alors il existe une unique application $\hat{f} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ vérifiant : $\forall x \in \mathbb{Z}, \hat{f}(x \bmod n) = f(x)$. De plus, $\hat{f}$ est un morphisme de groupes et $\text{Im } \hat{f} = \text{Im } f$. Enfin, $\hat{f}$ est injectif si et seulement si $\text{Ker } f = n\mathbb{Z}$.

Théorème chinois - version groupes (30)

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ tels que $n \wedge p = 1$. L'application $(x \bmod n, x \bmod p) \mapsto x \bmod np$ est bien définie et est un isomorphisme entre les groupes additifs $\mathbb{Z}/np\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. En particulier, pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, il existe $x \in \mathbb{Z}$ unique modulo np vérifiant $x \equiv a \pmod{n}$ et $x \equiv b \pmod{p}$. Si $nu + pv = 1$ est une relation de BÉZOUT, alors $x = nub + pva$ est une solution du système précédent.

Théorème : générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (31)

Soit $x \in \mathbb{Z}$. La classe de congruence $x \bmod n$ engendre le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $x \wedge n = 1$.
On note $\varphi(n) = \text{Card} \{x \in \llbracket 0, n \rrbracket \text{ tel que } x \wedge n = 1\}$ le nombre de générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

4) Groupes monogènes**Définition - Ordre d'un élément (32)**

- (1) : Si un élément a d'un groupe G engendre dans G un sous-groupe (monogène) fini d'ordre d , on dit que a est d'ordre fini et, plus précisément, d'ordre d .
 (2) : Si le sous-groupe engendré par a est infini, on dit que a est d'ordre infini.
 (3) : Si a est d'ordre fini, son ordre est le plus petit entier strictement positif m tel que $a^m = e$.
 Exemples dans $\mathbb{C}^*$, dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et dans S_E .
 $O(a) = 1 \iff a = e$. $O(a) = 1 \text{ ou } 2 \iff a^2 = e \iff a = a^{-1}$.

Exercices 10,11,12,13 (19,20,22,24,25)

Caractérisations (33)

a est d'ordre fini $n \iff (a^p = e \iff n \mid p) \iff (a^p = a^q \iff p \equiv q [n]) \iff \text{Card} \langle a \rangle = n$.
 a est d'ordre infini $\iff (a^p = e \iff p = 0) \iff (a^p = a^q \iff p = q) \iff \text{Card} \langle a \rangle = \infty$.

Théorème de LAGRANGE (34)

Soient G un groupe fini de cardinal n et $a \in G$. Alors $a^n = e$.

Théorème : structures des groupes monogènes (35)

Soit G un groupe monogène. Si G est fini de cardinal n alors G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Sinon, G est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.

Conséquences (36)

Soit G un groupe cyclique de cardinal n engendré par un élément a .

- (1) : Les générateurs de G sont les éléments de la forme a^k avec $k \wedge n = 1$. Leur nombre est égal à $\varphi(n)$.
 (2) : Les sous-groupes de G sont monogènes et pour tout $d \mid n$, G admet exactement un sous-groupe de cardinal n/d , à savoir $\langle a^d \rangle$.
 (3) : Tout groupe fini dont le cardinal n est un nombre premier est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et à $\mathbb{U}_n$.

Proposition (37)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$ admet exactement un sous-groupe de cardinal n , à savoir $\mathbb{U}_n$.

Indicatrice d'Euler (38)

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

Exercice 1 : groupe produit

Soient G, H deux groupes multiplicatifs. On munit $G \times H$ de l'opération :

$$\forall g, g' \in G, \forall h, h' \in H, (g, h) \cdot (g', h') = (gg', hh').$$

Montrer que $\cdot$ définit une loi de groupe sur $G \times H$.

Exercice 2 : Essai de tables

Les opérations suivantes sont-elles des lois de groupe ?

(1) :

	a	b	c
a	a	a	a
b	a	b	b
c	a	b	c

(2) :

	a	b	c
a	b	c	a
b	c	a	b
c	a	b	c

(3) :

	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	d	c	b	a
d	c	d	a	b

Exercice 3 : Loi Δ

Soit E un ensemble et $G = \mathcal{P}(E)$.

Montrer que (G, Δ) est un groupe commutatif.

Exercice 4 : Autour de $\mathcal{P}(E)$

Soit E un ensemble et $G = \mathcal{P}(E)$ muni de la loi Δ .

(1) : Pour $a \in E$, on note φ_a :

$$\begin{cases} (G, \Delta) & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ X & \longmapsto & 0 \text{ si } a \notin X \\ X & \longmapsto & 1 \text{ si } a \in X. \end{cases}$$

Montrer que φ_a est un morphisme de groupes.

(2) : On prend $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ et on note φ :

$$\begin{cases} (G, \Delta) & \longrightarrow & (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n \\ X & \longmapsto & (\varphi_1(X), \dots, \varphi_n(X)). \end{cases}$$

Montrer que φ est un isomorphisme de groupes. En déduire le cardinal de G .

Exercice 5 : Images directes et réciproques

Soit G un groupe additif et $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes.

(1) : Montrer que pour tout sous-groupe H de G on a : $f^{-1}(f(H)) = H + \text{Ker } f$.

(2) : Montrer que pour tout sous-groupe H' de G' on a : $f(f^{-1}(H')) = H' \cap \text{Im } f$.

Exercice 6 : Thm du rang

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes où G est un groupe fini.

Montrer que $\text{Card}(\text{Ker } f) \times \text{Card}(\text{Im } f) = \text{Card}(G)$.

Exercice 7 : Loi associative régulière

Soit E un ensemble fini muni d'une opération interne $*$ associative pour laquelle tout élément est régulier à droite et à gauche. Montrer que E est un groupe.

Exercice 8 : partie finie stable par produit

Soit G un groupe multiplicatif et H une partie finie de G non vide, stable par multiplication. Montrer que H est un sous-groupe de G .

Exercice 9 : Translations surjectives

Soit G un ensemble non vide muni d'une opération interne $\cdot$ associative telle que :

$$\forall (a, b) \in G^2, \exists (x, y) \in G^2 \text{ tel que } a = x \cdot b = b \cdot y.$$

Montrer que $(G, \cdot)$ est un groupe.

Exercice 10 : Ordre d'un élément

(1) : Soient G et G' deux groupes et f un morphisme de G dans G' . Pour $a \in G$, comparer l'ordre de a et celui de $f(a)$.

(2) : Soient $(a, b) \in G^2$. Comparer les ordres de a et de bab^{-1} .

(3) : Soient $(a, b) \in G^2$. Comparer les ordres de ab et de ba .

Exercice 11 : Ordre de ab

Soient a, b deux éléments d'un groupe multiplicatif G tels que : a est d'ordre α , b est d'ordre β , $\alpha \wedge \beta = 1$, $ab = ba$. Déterminer l'ordre de ab .

Exercice 12 : Décomposition d'un élément d'ordre fini

Soit G un groupe multiplicatif et $a \in G$ d'ordre np avec $n \wedge p = 1$. Montrer qu'il existe $b, c \in G$ uniques tels que b est d'ordre n , c est d'ordre p , $a = bc = cb$.

Exercice 13 : Groupe sans sous-groupe non trivial

Soit G un groupe ayant au moins deux éléments et n'ayant pas de sous-groupe non trivial. Montrer que G est monogène, fini, et que $\text{Card } G$ est un nombre premier.

Exercice 14 : Transport de structure

Soit G un groupe multiplicatif, E un ensemble, et $\varphi : G \rightarrow E$ une bijection. On définit une opération $*$ sur E par :

$$\forall x, y \in E, x * y = \varphi(\varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y)).$$

Montrer que $*$ est une loi de groupe et que les groupes G et E sont isomorphes.

Exercice 15 : Transport de structure

Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose $x * y = x\sqrt{1+y^2} + y\sqrt{1+x^2}$.

(1) : Vérifier que $\sqrt{1+(x*y)^2} = \sqrt{1+x^2}\sqrt{1+y^2} + xy$.

(2) : Montrer que $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe.

(3) : Montrer que l'application sh est un isomorphisme entre $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}, *)$.

Exercice 16 : Transport de structure

Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose $x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$. Montrer que $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe isomorphe à $(\mathbb{R}, +)$.

Exercice 17 : Centre d'un groupe et commutant

Soit G un groupe multiplicatif. On note $Z(G) = \{a \in G \text{ tel que } \forall b \in G, \text{ on a } ab = ba\}$ (centre de G), et pour $a \in G : C(a) = \{b \in G \text{ tel que } ab = ba\}$ (commutant de a).

Montrer que $Z(G)$ et $C(a)$ sont des sous-groupes de G .

Exercice 18 : Groupe des automorphismes

Soit G un groupe multiplicatif. On note $\mathbf{Aut}(G)$ l'ensemble des isomorphismes $\varphi : G \rightarrow G$.

(1) : Montrer que $\mathbf{Aut}(G)$ est un groupe pour la loi $\circ$.

(2) : Déterminer $\mathbf{Aut}(\mathbb{Z})$.

(3) : Pour $a \in G$ on note $\varphi_a : \begin{cases} G & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & axa^{-1}. \end{cases}$ Montrer que $\varphi_a \in \mathbf{Aut}(G)$, et que l'application $a \mapsto \varphi_a$ est un morphisme de groupes.

Exercice 19 : Sous-groupes d'un groupe cyclique

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $d = k \wedge n$.

- (1) : Déterminer l'ordre de $\bar{k}$ dans G .
- (2) : Montrer que $\bar{k}$ et $\bar{d}$ engendrent le même sous-groupe de G .
- (3) : Quels sont tous les sous-groupes de G ?

Exercice 20 : Morphismes entre deux groupes cycliques

Soit G un groupe cyclique engendré par a d'ordre n , G' un deuxième groupe, et $a' \in G'$.

Montrer qu'il existe un morphisme $\varphi : G \rightarrow G'$ tel que $\varphi(a) = a'$ si et seulement si a' est d'ordre fini divisant n .

Application : déterminer tous les morphismes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}^*$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Exercice 21 : Morphismes de $\mathbb{Q}$ additif

Déterminer tous les morphismes de ...

- (1) : $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Q}, +)$. (ce sont les $x \mapsto ax$, $a \in \mathbb{Q}$.)
- (2) : $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$. (il n'y a que $x \mapsto 0$.)
- (3) : $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Q}^*, \times)$. (il n'y a que $x \mapsto 1$.)

Exercice 22 : Sous groupes finis de $\mathbb{C}^*$

Déterminer tous les sous-groupes finis de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Exercice 23 : Groupe diédral

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$. On note $\omega = e^{2i\pi/n}$ et :

$$f_k : \begin{cases} \mathbb{C} & \longrightarrow \mathbb{C} \\ z & \longmapsto \omega^k z \end{cases} \quad (1) \quad g_k : \begin{cases} \mathbb{C} & \longrightarrow \mathbb{C} \\ z & \longmapsto \omega^k \bar{z} \end{cases} \quad (2) \quad (0 \leq k < n)$$

- (3) : Montrer que $G = \{f_0, \dots, f_{n-1}, g_0, \dots, g_{n-1}\}$ est un groupe pour la composition des applications.
- (4) : Soit $a > 0$ et A_k le point du plan d'axe ω^k . Montrer que G représente le groupe des isométries du polygone $A_0 \dots A_{n-1}$.
- (5) : G est-il cyclique ?
- (6) : Montrer que G est engendré par les applications f_1 et g_0 et que l'on a : $f_1 \circ g_0 = g_0 \circ f_1^{-1}$.
- (7) : Soit H un groupe quelconque engendré par deux éléments ρ et σ tels que ρ est d'ordre n , σ est d'ordre 2, $\rho\sigma = \sigma\rho^{-1}$. Montrer que G et H sont isomorphes.

Exercice 24 : Groupe d'ordre pair

Soit G un groupe fini de cardinal pair. Montrer qu'il existe un élément d'ordre 2.

Exercice 25 : Groupe d'ordre impair

Soit G un groupe fini de cardinal impair. Montrer que : $\forall x \in G, \exists ! y \in G$ tel que $x = y^2$.

Exercice 26 : Groupe d'exposant 2

Soit G un groupe fini tel que : $\forall x \in G, x^2 = e$.

- (1) : Montrer que G est commutatif (considérer $(xy)(xy)$).
- (2) : Soit H un sous-groupe de G et $x \in G \setminus H$. On note K le sous groupe engendré par $H \cup \{x\}$. Montrer que $\text{Card } K = 2 \text{ Card } H$.
- (3) : En déduire que $\text{Card } G$ est une puissance de 2.

Exercice 27 : Groupes d'ordre 6

Déterminer tous les groupes finis de cardinal 6 (on admettra que dans un tel groupe, il existe un élément a d'ordre 2, et un élément b d'ordre 3).

Exercice 28 : Groupe d'homographies

Soit $E = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, et $f : \begin{cases} E & \longrightarrow E \\ x & \longmapsto \frac{1}{x} \end{cases}$, $(1) : g : \begin{cases} E & \longrightarrow E \\ x & \longmapsto 1 - x \end{cases}$.

Vérifier que f et g sont des bijections et déterminer le groupe engendré par f et g pour la loi $\circ$ (il contient exactement six éléments).

Exercice 29 : Groupes de similitudes

Pour $\alpha \in \mathbb{C}^*$ et $\beta \in \mathbb{C}$, on note $f_{\alpha, \beta} : \begin{cases} \mathbb{C} & \longrightarrow \mathbb{C} \\ z & \longmapsto \alpha z + \beta \end{cases}$

(1) : Montrer que l'ensemble des fonctions $f_{\alpha, \beta}$ est un groupe pour la loi $\circ$. Est-il commutatif ?

(2) : A quelle condition sur α, β , $f_{\alpha, \beta}$ est-elle d'ordre fini ?

Exercice 30 : Thm de Lagrange

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G . On définit une relation sur G par :

$$\forall x, y \in G, x \sim y \Leftrightarrow \exists h \in H \text{ tel que } x = hy.$$

(1) : Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence. Quelle est la classe de e ?

(2) : Soit $a \in G$. Montrer que a est équipotent à H .

(3) : En déduire que $\text{Card } H$ divise $\text{Card } G$ (Théorème de Lagrange).

Exercice 31 : Sous-groupes de type fini de $\mathbb{Q}$

(1) : Soit H un sous-groupe additif de $\mathbb{Q}$ engendré par un nombre fini d'éléments. Montrer que H est monogène.

(2) : Trouver un sous-groupe non trivial de $\mathbb{Q}$ qui n'est pas engendré par une famille finie.

Exercice 32 : $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}^{+*}, \times)$ ne sont pas isomorphes

Montrer que les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}^{+*}, \times)$ ne sont pas isomorphes.

Exercice 33 : Centre d'un p -groupe

Soit G un groupe fini de cardinal p^k où p est un nombre premier et $k \in \mathbb{N}^*$. On note Z le centre de G .

(1) : En considérant l'action de G sur lui-même par automorphismes intérieurs montrer que $\text{Card}(Z) \equiv 0 \pmod{p}$.

(2) : En déduire que tout groupe d'ordre p^2 , p premier, est commutatif et est isomorphe soit à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ soit à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

Exercice 34 : Groupe fini ?

Soit G un groupe ayant un nombre fini de sous-groupes. Montrer que G est fini.

Exercice 35 : Centrale

Montrer que

$$\{x + y\sqrt{3} \mid x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1\}$$

est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Exercice 36 : Polytechnique

1. Montrer que tout sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ qui n'est pas monogène est dense dans $\mathbb{R}$.
2. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Montrer qu'il existe une infinité de $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$$

3. Montrer la divergence de la suite de terme général

$$u_n = \frac{1}{n \sin n}$$

Exercice 37 : Centrale

Quel est le plus petit entier n tel qu'il existe un groupe non commutatif de cardinal n ?

Exercice 38 : Centrale

Soit n un entier naturel non nul, $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $E = \mathbb{R}^n$.

Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Soit $t_i = (1, i)$.

Pour $s \in \mathcal{S}_n$, on définit $u_s(e_i) = e_{s(i)}$.

1. Montrer que $(t_2, t_3, \dots, t_n)$ engendre $\mathcal{S}_n$.
2. Interpréter géométriquement u_s lorsque s est une transposition.
3. Soit $s = (1 \ 2 \ \dots \ n-1 \ n)$. On suppose que s est la composée de p transpositions. Montrer que $p \geq n-1$.
4. Quel est le cardinal minimal d'une famille de transpositions génératrice de $\mathcal{S}_n$?

Exercice 39 : Mines

On note V l'ensemble des matrices à coefficients entiers du type

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ d & a & b & c \\ c & d & a & b \\ b & c & d & a \end{pmatrix}$$

et G l'ensemble des $M \in V$ inversibles dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ et dont l'inverse est dans V .

1. Quelle est la structure de G ?
2. Soit $M \in V$. Montrer que $M \in G$ si, et seulement si, $\det M = \pm 1$.
3. Donner un groupe standard isomorphe à G muni du produit.

AUTRES STRUCTURES

I — Anneaux, corps et algèbre

1) Généralités

a) Définitions et caractérisation

Définition d'un anneau (1)

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois de composition interne telles que :

- (1) : la première loi, notée $+$ est une loi de groupe commutatif (on note 0_A son élément neutre),
- (2) : la seconde loi, notée généralement $\times$ ou $\circ$ est associative, admet un élément neutre (noté 1_A), et doit être distributive sur la première loi ($a \times (b + c) = a \times b + a \times c$).

Exemples et contre-exemples (2)

- (1) : $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sont des anneaux commutatifs
- (2) : L'ensemble des fonctions $(\mathcal{F}(E, A) = A^E, +, \times)$ pour A anneau (commutatif) est un anneau (commutatif).
- (3) : En particulier, l'ensemble $\mathcal{S}_{\mathbb{K}}$ des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$ est un anneau commutatif.
- (4) : Anneau des polynômes $(A[X], +, \times)$ et pour A anneau.
- (5) : Anneau des fractions rationnelles $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ pour un corps quelconque $\mathbb{K}$.
- (6) : Anneau NON commutatif des matrices $(M_n(\mathbb{K}), +, \times)$.
- (7) : Anneau NON commutatif des endomorphismes d'un espace vectoriel $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$.

Anneau produit (3)

- (1) (Dm) : Soit $(A, +_A, \times_A)$ et $(B, +_B, \times_B)$ deux anneaux. Le triplet $(A \times B, +, \times)$ où $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 +_A a_2, b_1 +_B b_2)$ et $(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) = (a_1 \times_A a_2, b_1 \times_B b_2)$ est un anneau.
- (2) (Dm) : Par récurrence, tout produit cartésien d'un nombre fini d'anneaux est un anneau.

Définition d'un sous-anneau (4)

- (1) : Soit A un anneau et $A' \subset A$. On dit que A' est un sous-anneau de A si et seulement si
 - ★ $(A', +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$,
 - ★ A' est stable par la seconde loi.
 - ★ $1_A \in A'$
- (2) (Dm) : Un sous-anneau est un anneau.

Exemples (5)

- (1) : Si $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib | (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$, alors $(\mathbb{Z}[i], +, \times)$ est un sous-anneau commutatif de $(\mathbb{C}, +, \times)$.
- (2) : L'ensemble des suites réelles convergentes est un sous anneau de $\mathcal{S}_{\mathbb{R}}$.
- (3) : L'ensemble des homothéties de E est un sous anneau commutatif de $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$.
- (4) : A est un sous anneau de A .
- (5) : Si $A \neq \{0_A\}$, le singleton $\{0_A\}$ N'est PAS un sous anneau.
- (6) : $(2\mathbb{Z}, +, \times)$ N'est PAS un sous anneau de $(\mathbb{Z}, +, \times)$, bien que stable par somme et produit.

Exercice 1 : Groupe des inversibles d'un anneau

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. L'ensemble des éléments de A inversibles (i.e. symétrisables par la multiplication) forme un groupe multiplicatif, appelé groupe des éléments inversibles de A ou encore groupe des unités de A .
Notation : A^* ou parfois $\mathcal{U}(A)$.

Définitions de corps et sous-corps (6)

On appelle corps tout anneau $\mathbb{K}$ non réduit à $\{0_{\mathbb{K}}\}$ dans lequel tout élément non nul est inversible.
 Un sous-corps de $\mathbb{K}$ est un sous-anneau de $\mathbb{K}$ qui est un corps.

Exemples : (7)

$(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un sous corps de $(\mathbb{R}, +, \times)$ qui est un sous corps de $(\mathbb{C}, +, \times)$ qui est un corps.

Définition d'une algèbre : (8)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Une $\mathbb{K}$ -algèbre est un ensemble A muni de deux lois internes $+$ et $\times$ et d'une loi externe $\cdot$ (de $\mathbb{K} \times A$ dans A) telles que :

- le triplet $(A, +, \times)$ est un anneau
- le triplet $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel
- propriété d'associativité mixte : $\lambda \cdot (x \times y) = (\lambda \cdot x) \times y = x \times (\lambda \cdot y)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $(x, y) \in A^2$.

Exemples (9)

- (1) : $(\mathbb{K}[X], +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre.
- (2) : $(\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre si E est un $\mathbb{K}$ -ev.
- (3) : $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre.

2) Morphismes.**Définitions : morphismes d'anneaux et d'algèbres (10)**

- (1) : Morphisme d'anneaux = application transportant l'addition, la multiplication et les deux éléments neutres.
 Remarque : le transport du zéro n'est pas à vérifier, il résulte du transport de l'addition.
- (2) : Morphisme d'algèbre = transporte en plus la multiplication externe. Un morphisme d'algèbre est donc un morphisme d'anneaux ET une application linéaire.

en donner une version formelle

Propriétés : (11)

- (1) : L'image directe et l'image réciproque d'un sous-anneau par un morphisme d'anneaux est un anneau.
- (2) : L'image directe et l'image réciproque d'une sous-algèbre par un morphisme d'algèbre est une sous algèbre.
- (3) : La composée de deux morphismes d'anneaux est un morphisme d'anneau.
- (4) : La réciproque d'un isomorphisme est un (iso)morphisme d'anneaux.

Exemples et contre-exemples : (12)

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> (1) : la conjugaison dans $\mathbb{C}$ est un morphisme d'anneaux. (2) : la projection $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ définie par $\phi(k) = k \bmod n$ est un morphisme d'anneaux. (3) : l'application $k \mapsto k \cdot 1$ de $\mathbb{Z}$ dans A est un morphisme d'anneaux. (4) : si $P \in GL_n(\mathbb{K})$, $\phi_P : M \mapsto PMP^{-1}$ est un automorphisme de l'anneau des matrices $M_n(\mathbb{K})$ mais aussi | <p>de l'algèbre des matrices.</p> <ol style="list-style-type: none"> (5) : L'application nulle n'est PAS en général un morphisme d'anneaux même si les deux opérations sont préservées. (6) : De même pour l'application $n \mapsto \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. (7) : Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. L'application $\phi_A : \mathbb{K}[X] \rightarrow M_n(\mathbb{K})$ définie par $\phi(P) = P(A)$ est un morphisme d'algèbres |
|--|---|

Théorème : automorphismes des corps $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$: (13)

- (1) : $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ admettent id comme seul automorphisme de corps.
 (2) : $\mathbb{C}$ admet une infinité d'automorphismes (admis) mais id et $z \mapsto \bar{z}$ sont les seuls automorphismes du corps $\mathbb{C}$ conservant $\mathbb{R}$.

Attention : (14)

On définit le noyau d'un morphisme d'anneaux $f : A \rightarrow B$ par $\ker f = \{x \in A \mid f(x) = 0_B\}$.
 Le noyau d'un morphisme d'anneau n'est PAS en général un sous anneau.
 Le noyau d'un morphisme d'algèbre est un sous espace vectoriel.

Exercice 2 : Morphisme stabilisant $\mathbb{R}$

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ un morphisme d'anneaux tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$$

Montrer que f est l'identité ou la conjugaison complexe.

3) Intégrité**Diviseur de zéro / Anneau intègre / Division (15)**

Soit A un anneau et $a \in A \setminus \{0_A\}$.

- (1) : On dit que a est un diviseur de zéro s'il existe $b \in A \setminus \{0_A\}$ tel que $ab = 0_A$ ou $ba = 0_A$.
 (2) : Un anneau non réduit à $\{0_A\}$, commutatif et sans diviseur de zéro est un anneau intègre.
 (3) : Si A un anneau intègre et $(x, y) \in A^2$, on dit que x divise y s'il existe $a \in A$ tel que $y = ax$.

Notation : $x|y$.

Exemple (16)

- (1) : L'anneau $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est intègre.
 (2) : L'anneau $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ n'est pas intègre car 2 et 5 sont diviseurs de zéro.
 (3) : L'anneau $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ n'est pas intègre car $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est un diviseur de zéro.
 (4) : Un corps est un anneau intègre. Un produit de facteurs y est nul ssi l'un au moins des facteurs est nul.

Exercice 3 :

Montrer qu'un anneau $(A, +, \times)$ n'a pas de diviseurs de zéro si, et seulement si, tous ses éléments non nuls sont réguliers

4) Calculs dans un anneau**a) Dans un anneau quelconque****Calcul élémentaire (17)**

Soit A un anneau et $x, y, z \in A$. Les règles de calculs suivantes sont valides :

- (1) : $0_A x = x 0_A = 0$ (on dit que 0_A est un élément absorbant),
 (2) : $x(-y) = (-x)y = -(xy)$ (règle des signes),
 (3) : $x(y - z) = xy - xz$ et $(y - z)x = yx - zx$.

Notation : Soit A un anneau et $(x_i)_{i \in [1, n]} \in A^n$. La somme $x_1 + \dots + x_n$ peut se noter $\sum_{i=1}^n x_i$. Par commutativité, on peut aussi écrire, $\sum_{1 \leq i \leq n} x_i$ ou $\sum_{i \in [1, n]} x_i$. De manière générale, si I désigne un ensemble fini d'indices, on pourra utiliser la notation $\sum_{i \in I} x_i$.

Règles pour les sommes finies (18)

On considère des éléments d'un anneau A et des ensembles I et J finis d'indices. Alors :

- (1) : $\sum_{i \in I} (x_i + y_i) = (\sum_{i \in I} x_i) + (\sum_{i \in I} y_i)$,
- (2) : si $(I_k)_{k \in K}$ désigne une partition de I , alors $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} (\sum_{i \in I_k} x_i)$,
- (3) : $\sum_{i \in I} (\sum_{j \in J} x_{i,j}) = \sum_{j \in J} (\sum_{i \in I} x_{i,j})$, ce qu'on notera $\sum_{(i,j) \in I \times J} x_{i,j}$,
- (4) : $(\sum_{i \in I} x_i) (\sum_{j \in J} y_j) = \sum_{i \in I} (x_i (\sum_{j \in J} y_j)) = \sum_{i \in I} (\sum_{j \in J} (x_i y_j)) = \sum_{(i,j) \in I \times J} (x_i y_j)$.

Produits finis (19)

Dans un anneau commutatif, les produits **finis** peuvent se noter à l'aide du symbole Π , avec les mêmes règles de fonctionnement que celles relatives au symbole Σ dans le cas des additions finies.

Identités remarquables (20)

Soient $(a, b) \in A^2$ et $n \in \mathbb{N}$.

- (1) : $1 - a^{n+1} = (1 - a) \sum_{i=0}^n a^i$. De plus, si $1 - a$ est inversible, alors $\sum_{i=0}^n a^i = (1 - a)^{-1} (1 - a^{n+1})$.
- (2) : Si $ab = ba$, alors pour tout entier naturel n , $a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$.
- (3) : Si $ab = ba$, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

II — Arithmétique dans un anneau principal

1) Idéaux et divisibilité dans un anneau commutatif

Définition (21)

Soit A un anneau. I est un idéal de A ssi :

- (1) : $(I, +)$ est un sous-groupe (additif)
- (2) : $\forall a \in A, \forall i \in I, a \times i \in I$ (absorbant pour la multiplication).

Propriété (22)

Le noyau d'un morphisme d'anneaux est un idéal de l'anneau de départ

Exercice 4 : Théorème : idéal engendré

- (1) : L'intersection d'une famille d'idéaux est un idéal.
- (2) : L'intersection de tous les idéaux contenant une partie X est le plus petit idéal contenant X , noté (X) . C'est l'ensemble des combinaisons linéaires finies à coefficients dans A des éléments de X .

Exemples (23)

- (1) : $(a) = aA$ (idéal monogène engendré par a),
- (2) : $(I \cup J) = I + J$,
- (3) : Un idéal contenant l'unité ou un inversible est égal à A .

Exercice 5 : Idéaux triviaux

Soit A un anneau commutatif non nul dont les seuls idéaux sont $\{0\}$ et A . Montrer que A est un corps.

Définition : divisibilité (24)

- (1) : Lorsque A est intègre, on dit que a divise b et on note $a|b$ ssi $\exists c \in A$ tel que $b = ac$
- (2) : Traduction en termes d'idéaux : $a|b \iff b \in (a) \iff (b) \subset (a)$.
- (3) : Si $a \neq 0$, il y a unicité de c qui est alors noté b/a .

Définition : éléments associés (25)

- (1) : a et b sont dits associés lorsqu'ils engendrent le même idéal, c'est à dire $a \mid b$ et $b \mid a$.
 (2) : Si A est intègre, a et b sont associés si et seulement s'il existe $u \in A^*$ tel que $b = ua$.
 (3) : Pour $A = \mathbb{Z}$, a et b sont associés si et seulement si $b = \pm a$.
 (4) : Pour $A = \mathbb{K}[X]$, a et b sont associés si et seulement s'ils sont proportionnels.
 (5) : Tout polynôme non nul est associé à un unique polynôme unitaire.

Théorèmes (26)

- (1) : Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont ses sous-groupes additifs, soit les ensembles $(n) = \langle n \rangle = n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.
 (2) : Les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ sont les idéaux monogènes, soit les ensembles (P) avec $P = 0$ ou P unitaire, entièrement déterminé par l'idéal considéré.

Exercice 6 : Idéaux premiers

Un idéal I d'un anneau A est dit premier si : $\forall (x, y) \in A^2$, $xy \in I \Rightarrow x \in I$ ou $y \in I$.

- (1) : Quels sont les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$?
 (2) : Montrer que si A est commutatif non nul et si tous les idéaux de A sont premiers alors A est un corps.

Exercice 7 : Thm de Gauss

Soit A un anneau commutatif et $(a, b) \in A^2$. On dit que a divise b si $b \in aA$ et a est premier à b si $aA + bA = A$. Montrer que si a est premier à b et a divise bc , alors a divise c .

III — Arithmétique modulaire**1) L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$** **Définition (27)**

Le triplet $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif.

Théorème : éléments inversibles, réguliers, générateurs (28)

pour $x \in \mathbb{Z}$, on a

$x \bmod n$ est inversible $\iff x \bmod n$ est régulier $\iff x \bmod n$ engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ $\iff x \wedge n = 1$.

Conséquences (29)

- (1) : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{x \bmod n \text{ tel que } x \wedge n = 1\}$ est un groupe multiplicatif de cardinal $\varphi(n)$.
 (2) : Pour $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier. Dans le cas contraire, c'est un anneau non intègre.
 (3) : Pour $x \in \mathbb{Z}$ et $x \wedge n = 1$, on a $x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ (EULER).
 (4) : Pour $x \in \mathbb{Z}$ et n premier, on a $x^n \equiv x \bmod n$ (FERMAT).

Test de primalité de FERMAT : (30)

Commençons par remarquer qu'il existe des entiers composés tels que pour tout $x \in \mathbb{Z}$, $x^n = x \bmod n$. Par exemple $561 = 3 \times 11 \times 17$ est un tel entier. Ces nombres sont appelés nombre de Carmichael et forment un ensemble infini.

Malgré tout, si n est composé, alors x^n est très peu probablement congru à x modulo n . Étant donné un (grand) entier n choisi au hasard - par exemple par un ordinateur - on examine les valeurs 2^{n-1} , 3^{n-1} , 5^{n-1} et 7^{n-1} modulo n . Si ces quatre valeurs sont égales à 1, on peut prétendre que n est probablement premier.

Théorème chinois, version anneaux : (31)

Soient $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $n \wedge p = 1$.

L'application $(x \bmod np) \mapsto (x \bmod n, x \bmod p)$ est bien définie et est un isomorphisme entre les anneaux $\mathbb{Z}/np\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. Elle induit un isomorphisme entre les groupes multiplicatifs $(\mathbb{Z}/np\mathbb{Z})^*$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. En particulier $\varphi(np) = \varphi(n)\varphi(p)$.

Conséquence : (32)

Soit $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ avec $p_1, \dots, p_k$ premiers positifs distincts et $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}^*$.

Alors $\varphi(n) = p_1^{\alpha_1-1} \dots p_k^{\alpha_k-1}(p_1-1) \dots (p_k-1)$, soit $\varphi(n) = n \cdot \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

Exercice 8 : Congruences

Résoudre les systèmes suivants :

$$1. \begin{cases} x \equiv 1 \bmod 6 \\ x \equiv 2 \bmod 7 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 3x \equiv 2 \bmod 5 \\ 5x \equiv 1 \bmod 6 \end{cases}$$

$$3. 3x + 5 = 0 \text{ dans } \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$$

$$4. x^2 = 1 \text{ dans } \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$$

$$5. x^2 + 2x + 2 = 0 \text{ dans } \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

Exercice 9 : Indicatrice d'Euler

(1) : Combien y a-t-il d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/78\mathbb{Z}$?

(2) : Montrer que pour tout entier $n \geq 3$, $\varphi(n)$ est un nombre pair.

Cryptage RSA : (33)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ sans facteur carré et $d, e \in \mathbb{N}^*$ tels que $de \equiv 1 \bmod \varphi(n)$. Alors les applications $x \mapsto x^d$ et $x \mapsto x^e$ sont deux permutations de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ réciproques.

Exercice 10 : Éléments nilpotents

Soit A un anneau commutatif, et $a \in A$. On dit que a est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a^n = 0$.

(1) : Exemple : Déterminer les éléments nilpotents de $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$.

(2) : Montrer que l'ensemble des éléments nilpotents est un idéal de A .

(3) : Soit a nilpotent. Montrer que $1 - a$ est inversible.

(4) : Soient a nilpotent et b inversible. Montrer que $a + b$ est inversible.

Exercice 11 : Radical d'un idéal

Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A .

On note $\sqrt{I} = \{x \in A \text{ tel que } \exists n \in \mathbb{N} \text{ tel que } x^n \in I\}$ (radical de I).

(1) : Montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal de A .

(2) : Montrer que $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.

(3) : Montrer que $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$ et $\sqrt{I + J} \supset \sqrt{I} + \sqrt{J}$.

(4) : Exemple : $A = \mathbb{Z}$, $I = 3648\mathbb{Z}$. Trouver $\sqrt{I}$.

Exercice 12 : Produit de deux idéaux

Soit A un anneau commutatif et I, J deux idéaux de A . On note $IJ = \{a_1b_1 + \dots + a_nb_n \text{ tel que } a_i \in I, b_i \in J\}$.

(1) : Montrer que IJ est un idéal de A .

(2) : Montrer que $I(J + K) = IJ + IK$.

(3) : On suppose $I + J = A$. Montrer que $IJ = I \cap J$.

(4) : Pour $A = \mathbb{Z}$, $I = n\mathbb{Z}$, $J = p\mathbb{Z}$, qu'est-ce que IJ ?

Exercice 13 : Fonctions trigonométriques

Soit $A = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ de la forme } f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cos(kx), n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{R}\}$.

(1) : Montrer que A est un sous-anneau de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

(2) : Soit $f \in A$. Calculer $\int_{t=0}^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt$ en fonction des a_k .

(3) : En déduire que A est intègre.

(4) : Soit $\Phi : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & A \\ P & \longmapsto & x \mapsto P(\cos x). \end{cases}$ Montrer que Φ est un isomorphisme d'anneaux. En déduire que A est principal.

Exercice 14 : Endomorphismes d'un groupe commutatif

Soit G un groupe additif et $A = \{\text{morphisms } G \rightarrow G\}$.

(1) : Montrer que $(A, +, \circ)$ est un anneau.

(2) : On prend $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $n \geq 2$. Montrer que A est l'ensemble des applications $x \mapsto kx$ avec $k \in G$, et que A est isomorphe à l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exercice 15 : Entiers 2-adiques

Soit $A = \{m/n \in \mathbb{Q} \text{ tel que } n \text{ est impair}\}$.

(1) : Montrer que A est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.

(2) : Chercher les éléments inversibles dans A .

(3) : Montrer que les idéaux non nuls de A sont tous monogènes engendrés par les nombres de la forme 2^k , $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 16 : Algèbres

Soit

$$E = \left\{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

Montrer que E est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont on déterminera la dimension.

IV — Sujets d'oraux de concours autres que CCP**Exercice 17 : Centrale**

Soit un entier $n \geq 2$. Combien le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ admet-il de sous-groupes ?

Exercice 18 : Mines

1. Déterminer l'ensemble des inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$. De quelle structure peut-on munir cet ensemble ?

2. Y a-t-il, à isomorphisme près, d'autres groupes de cardinal 4 ?

Exercice 19 : Mines

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini tel que

$$\forall g \in G, g^2 = e$$

où e est le neutre de G . On suppose G non réduit à $\{e\}$.

Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que G est isomorphe à $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n, +)$.

Exercice 20 : Mines

Si p est un nombre premier, quel est le nombre de carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$?

Exercice 21 : ENTPE

Donner l'ensemble G des inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.

Montrer que $(G, \times)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$